



Universidade Federal de Juiz de Fora

Trabalho 2 — Processos Estocásticos

Autor: Jakson da Rocha Almeida

Professor: Rafael Antunes Nóbrega

Curso: Mestrado em Engenharia Elétrica — Sistemas Eletrônicos

Julho de 2026
UFJF, Juiz de Fora, MG

Sumário

1	Introdução	4
2	Fundamentos teóricos	4
2.1	Filtro de Wiener	4
2.2	Filtro casado	4
2.3	Estimador BLUE da amplitude	5
2.4	Limiar de detecção e métricas	5
3	Dados e métodos	5
3.1	Conjuntos fornecidos	5
3.2	Procedimento	6
4	Aplicação aos dados de treino	6
4.1	Caracterização do ruído	6
4.2	Template do pulso	7
4.3	Filtro de Wiener	7
4.4	Filtro casado	8
4.5	BLUE da amplitude	9
4.6	Limiar de detecção	9
5	Resultados	10
5.1	Desempenho no treino	10
5.2	Desempenho no teste	12
5.3	Comparação dos métodos	13
6	Conclusão	14
	Entrega	14

Lista de Figuras

1	Autocorrelação média e PSD do ruído de treino.	6
2	Forma temporal do template e comparação espectral com o ruído.	7
3	Exemplos de janelas com e sem pulso, antes e depois do Wiener.	8
4	Separação das estatísticas do casado e histograma do erro de n_0	8
5	Exemplo de janela com pulso e saída do filtro casado.	9
6	Amplitude estimada versus verdadeira (treino), BLUE branco e colorido. . .	9
7	Histograma da estatística sob H_0 e limiar correspondente.	10
8	Curvas ROC no conjunto de treino.	11
9	Matriz de confusão no treino (detector escolhido).	11
10	Exemplo de reconstrução do pulso a partir do BLUE e comparação com Wiener.	12
11	Curvas ROC no conjunto de teste.	13
12	Matriz de confusão no teste (mesmo limiar do treino).	13



Lista de Tabelas

1	Arquivos de dados do Trabalho 2.	5
2	Métricas no conjunto de treino.	10
3	Métricas no conjunto de teste.	12

1 Introdução

Este trabalho trata da detecção e da estimação de sinais impulsivos imersos em ruído, situação comum em instrumentação e aquisição de dados. A observação em cada janela de medição é modelada como

$$y[n] = A s[n - n_0] + r[n], \quad (1)$$

em que $s[n]$ é a forma conhecida do pulso (template), A é a amplitude, n_0 é o instante de início do pulso na janela e $r[n]$ é o ruído.

O objetivo não é apenas decidir se há pulso, mas também localizar n_0 e estimar A . Para isso, aplicam-se filtros estocásticos — em especial o filtro de Wiener, o filtro casado e o estimador BLUE — e comparam-se desempenhos em três tarefas: reconstrução da forma de onda, detecção e estimação de amplitude.

Os filtros e o limiar de detecção são ajustados apenas no conjunto de treino. O conjunto de teste é usado uma única vez, após a escolha dos métodos finais. Os resultados numéricos e as figuras deste relatório foram obtidos a partir da análise descrita no caderno Jupyter entregue junto com o PDF.

2 Fundamentos teóricos

2.1 Filtro de Wiener

O filtro de Wiener busca o filtro linear que minimiza o erro quadrático médio entre a saída e um sinal desejado. No domínio da frequência, para processos estacionários de média nula, a resposta em frequência ótima é

$$H(e^{j\omega}) = \frac{S_{xy}(e^{j\omega})}{S_{xx}(e^{j\omega})}, \quad (2)$$

em que S_{xx} é a densidade espectral da observação e S_{xy} é o espectro cruzado entre observação e sinal desejado. Quando o sinal desejado e o ruído são incorrelacionados e $y = x + r$, obtém-se a forma

$$H(e^{j\omega}) = \frac{S_{xx}(e^{j\omega})}{S_{xx}(e^{j\omega}) + S_{rr}(e^{j\omega})}. \quad (3)$$

No presente trabalho, S_{xx} é modelada a partir do espectro do template (escalado por uma amplitude típica do treino) e S_{rr} é estimada pelo método de Welch nas janelas de ruído puro.

2.2 Filtro casado

O filtro casado maximiza a razão sinal-ruído no instante de interesse quando a forma do sinal é conhecida. Para ruído branco, a resposta impulsiva é uma versão revertida no tempo do template, $h[n] = s[-n]$. A saída equivale à correlação cruzada entre a observação e $s[n]$. O máximo dessa saída é usado como estatística de detecção, e a posição do máximo estima n_0 .

Quando o ruído é colorido, a formulação ótima envolve a branqueação do ruído (ou, de forma equivalente, o uso da covariância C^{-1}). Mesmo assim, o filtro casado clássico permanece um detector simples e robusto e é o método base adotado aqui para localização e detecção.

2.3 Estimador BLUE da amplitude

Fixado o instante n_0 , a observação na janela pode ser escrita como $y = As_{n_0} + r$, em que s_{n_0} é o template alinhado em n_0 . O melhor estimador linear não viesado (BLUE) da amplitude é

$$\hat{A} = \frac{s_{n_0}^T C^{-1} y}{s_{n_0}^T C^{-1} s_{n_0}}. \quad (4)$$

Se o ruído for branco, $C = \sigma^2 I$ e a expressão reduz-se a

$$\hat{A} = \frac{s_{n_0}^T y}{s_{n_0}^T s_{n_0}}. \quad (5)$$

No trabalho, comparam-se as duas formas: BLUE branco e BLUE com a covariância estimada a partir das janelas de ruído puro.

2.4 Limiar de detecção e métricas

Sob a hipótese H_0 (apenas ruído), define-se um limiar η de modo que a taxa de falso alarme seja aproximadamente 1%. Em seguida, no conjunto rotulado, avaliam-se:

- reconstrução da forma: RMSE entre $\hat{A}s[n - \hat{n}_0]$ e o pulso verdadeiro $As[n - n_0]$;
- detecção: curva ROC, AUC e, após o limiar, matriz de confusão, precisão, revocação e F1;
- amplitude: RMSE entre $\hat{A}$ e A verdadeira nas janelas com evento.

3 Dados e métodos

3.1 Conjuntos fornecidos

Cada janela possui 256 amostras, adquiridas a 1000 Hz. O template do pulso tem 64 amostras. Os arquivos utilizados são:

Tabela 1: Arquivos de dados do Trabalho 2.

Arquivo	Dimensão	Uso
template_pulso.csv	64 amostras	Forma $s[n]$
ruído_treino.csv	300 janelas	Estatística do ruído e limiar
sinais_treino.csv	500 janelas	Ajuste e comparação de métodos
rotulos_treino.csv	500 rótulos	<i>event_present</i> , <i>t0_sample</i> , A
sinais_teste.csv	250 janelas	Avaliação final
rotulos_teste.csv	250 rótulos	Métricas finais

Os rótulos indicam se há pulso (*event_present*), a amostra aproximada de início (*t0_sample*, igual a -1 quando não há evento) e a amplitude verdadeira (*amplitude_A*).

3.2 Procedimento

A análise seguiu a ordem abaixo, com verificação em cada etapa antes de avançar:

1. caracterização do ruído (média, variância, autocorrelação e PSD);
2. análise temporal e espectral do template;
3. projeto e aplicação do filtro de Wiener;
4. filtro casado e combinação Wiener + casado;
5. estimação de amplitude por BLUE (branco e colorido);
6. limiar com FA aproximada de 1% nas janelas de ruído puro;
7. avaliação completa no treino e escolha dos métodos;
8. avaliação única no teste, com parâmetros congelados.

Os métodos mínimos exigidos pelo enunciado foram implementados: sinal bruto, Wiener, filtro casado, BLUE e a combinação Wiener + casado. No sinal bruto e no Wiener, a estatística de detecção usada para comparação foi o máximo de $|y[n]|$ na janela; no casado, o máximo da correlação com o template.

4 Aplicação aos dados de treino

4.1 Caracterização do ruído

Nas 300 janelas de ruído puro, a média amostral foi -0.0025 e a variância 0.2454 (desvio padrão 0.4954). A autocorrelação média, normalizada, apresenta 17.5% dos lags fora da faixa aproximada $\pm 2/\sqrt{N}$ esperada para ruído branco. A razão entre o máximo e o mínimo da PSD estimada por Welch foi 18.90.

Esses indícios levam a tratar o ruído como colorido (sim). A covariância Toeplitz construída a partir da autocorrelação empírica foi usada no BLUE colorido.

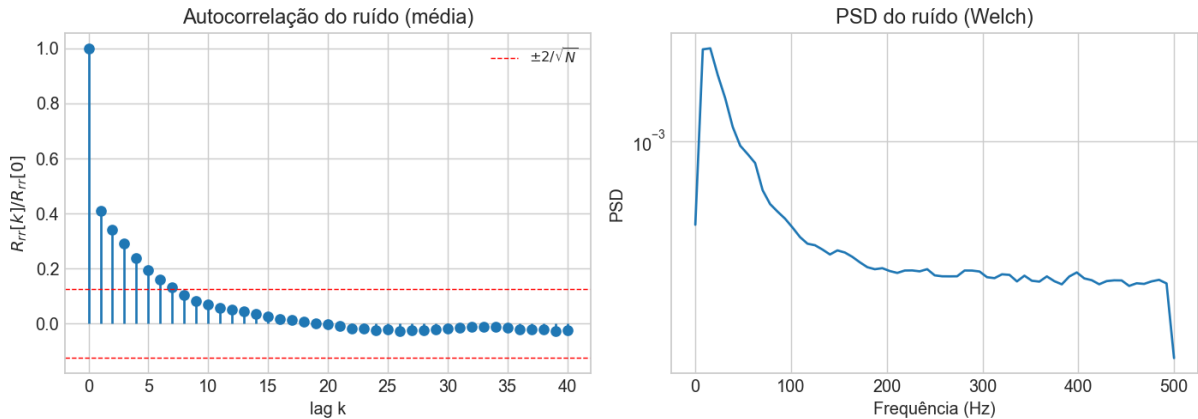


Figura 1: Autocorrelação média e PSD do ruído de treino.

4.2 Template do pulso

O template concentra a maior parte da energia em baixas frequências: cerca de 96.0% da energia espectral está abaixo de 100 Hz. A Figura 2 compara o espectro normalizado do pulso com a PSD do ruído. O conteúdo do pulso sobrepõe-se a uma região em que o ruído ainda é relevante, o que ajuda a explicar a dificuldade da detecção em algumas janelas.

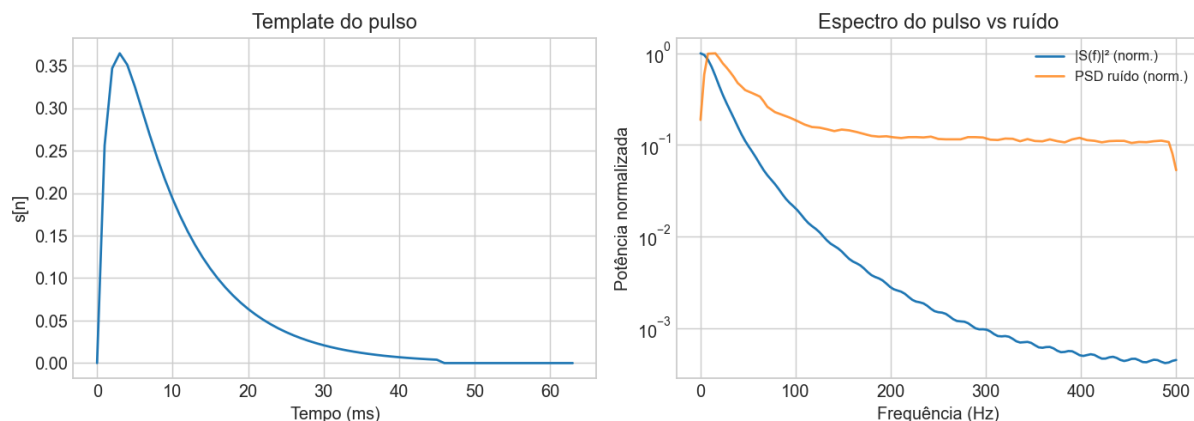


Figura 2: Forma temporal do template e comparação espectral com o ruído.

4.3 Filtro de Wiener

O filtro de Wiener em frequência foi projetado com S_{xx} a partir do template e S_{rr} estimada no ruído puro. A Figura 3 mostra exemplos antes e depois da filtragem. O RMSE médio da forma, tomando a própria saída de Wiener como estimativa do pulso, ficou em 0.496, praticamente igual ao do sinal bruto (0.496). Nesse conjunto, a pré-filtragem de Wiener pouco alterou a visualização e a métrica de reconstrução em relação ao sinal observado.

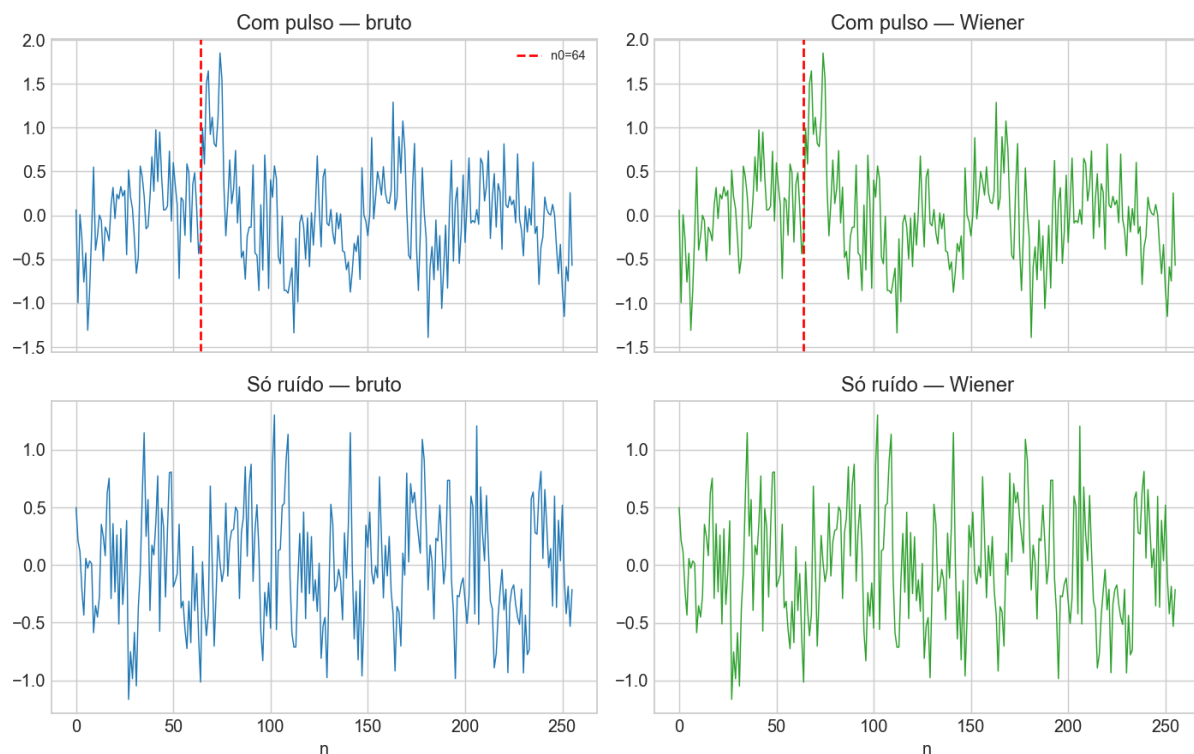


Figura 3: Exemplos de janelas com e sem pulso, antes e depois do Wiener.

4.4 Filtro casado

A correlação com o template separa razoavelmente as estatísticas de janelas com e sem pulso (Figura 4). O erro absoluto de posição tem mediana 4.00 amostras no treino, embora a média (25.79) seja maior por causa de outliers em que o máximo da correlação não coincide com o início verdadeiro do pulso.

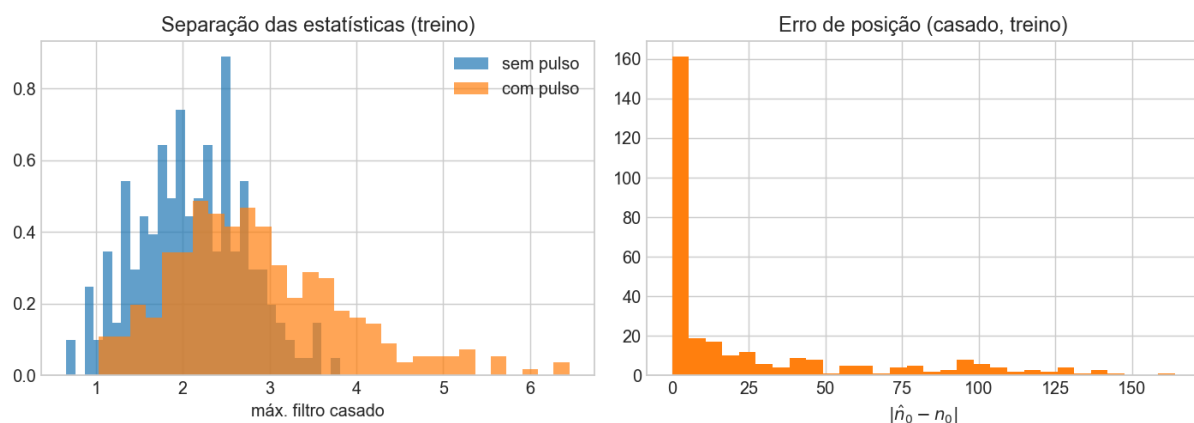


Figura 4: Separação das estatísticas do casado e histograma do erro de n_0 .

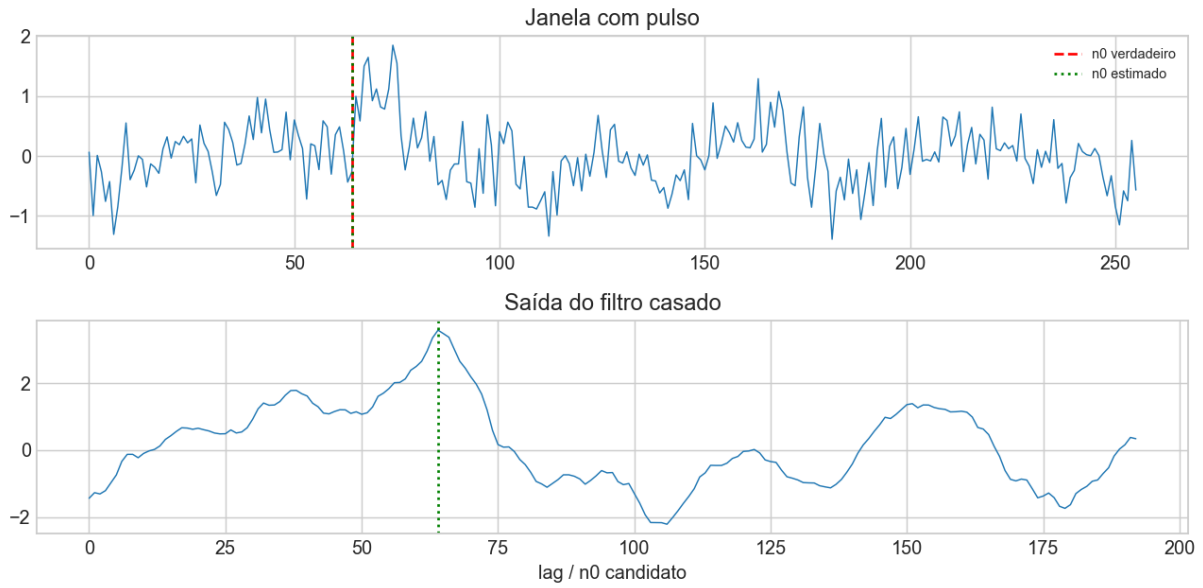


Figura 5: Exemplo de janela com pulso e saída do filtro casado.

4.5 BLUE da amplitude

Com $\hat{n}_0$ obtido pelo casado, o BLUE branco atingiu RMSE de amplitude 1.020 no treino, enquanto o BLUE colorido reduziu o erro para 0.856. Ambos superam o baseline ingênuo que usa o máximo de $y[n]$ (RMSE 1.117). A Figura 6 mostra a dispersão entre amplitudes verdadeiras e estimadas.

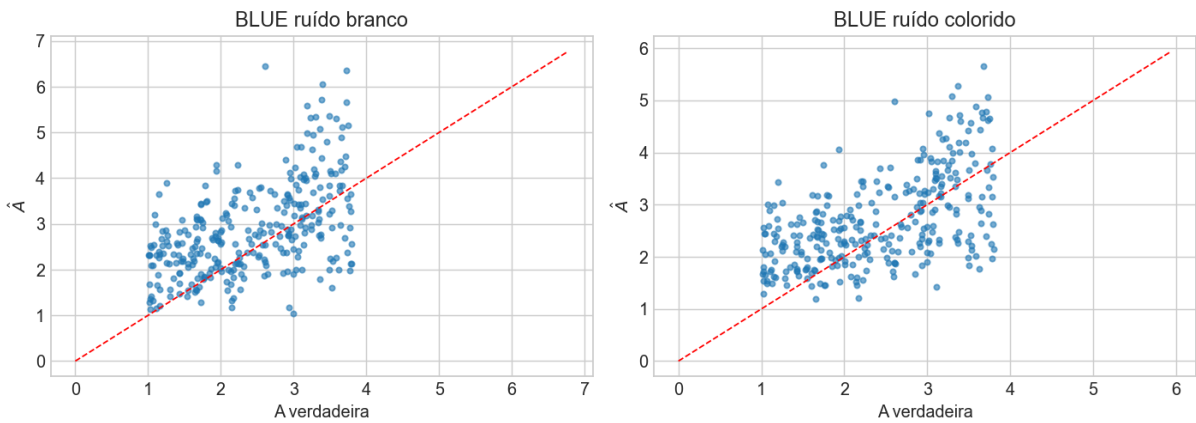


Figura 6: Amplitude estimada versus verdadeira (treino), BLUE branco e colorido.

4.6 Limiar de detecção

Usando apenas as janelas de ruído puro, o limiar do filtro casado foi definido como o percentil 99 da estatística de detecção: $\eta = 3.6304$. A taxa de falso alarme empírica nesse conjunto foi 1.00%, conforme o alvo de aproximadamente 1%.

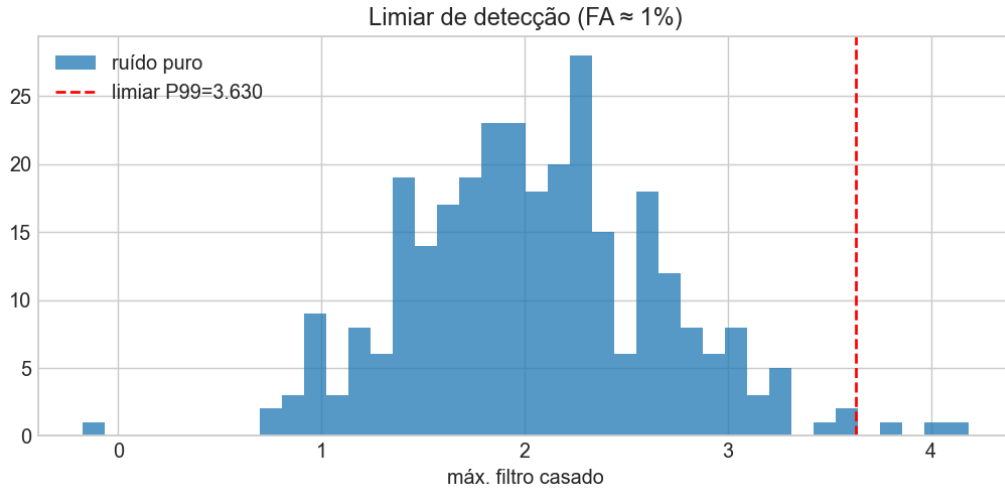


Figura 7: Histograma da estatística sob H_0 e limiar correspondente.

5 Resultados

5.1 Desempenho no treino

A Tabela 2 resume as métricas no conjunto de treino. O filtro casado e a combinação Wiener + casado obtêm AUC 0.731, superior ao limiar baseado no máximo de $|y|$ (sinal bruto ou Wiener). O RMSE da forma cai de cerca de 0,50 (bruto/Wiener) para cerca de 0,13 quando se reconstrói $\hat{A}s[n - \hat{n}_0]$; o BLUE colorido reduz ainda um pouco esse erro e melhora o RMSE de amplitude.

O limiar a $FA \approx 1\%$ é conservador: a precisão é alta, mas a revocação é baixa, o que reduz o F1 (por exemplo, 0.344 para o casado). A matriz de confusão do melhor detector no treino (Figura 9) ilustra esse compromisso: poucos falsos positivos (1) e muitos falsos negativos (243).

Tabela 2: Métricas no conjunto de treino.

Método	AUC	F1	RMSE forma	RMSE A	med $ \Delta n_0 $	FA emp.
Sinal bruto	0.675	0.229	0.496	1.020	4.00	0.010
Wiener	0.676	0.224	0.496	1.020	4.00	0.010
Filtro casado	0.731	0.344	0.129	1.020	4.00	0.005
Wiener + casado	0.731	0.344	0.129	1.020	4.00	0.005
BLUE (branco)	0.731	0.344	0.129	1.020	4.00	0.005
BLUE (colorido)	0.731	0.344	0.121	0.856	4.00	0.005

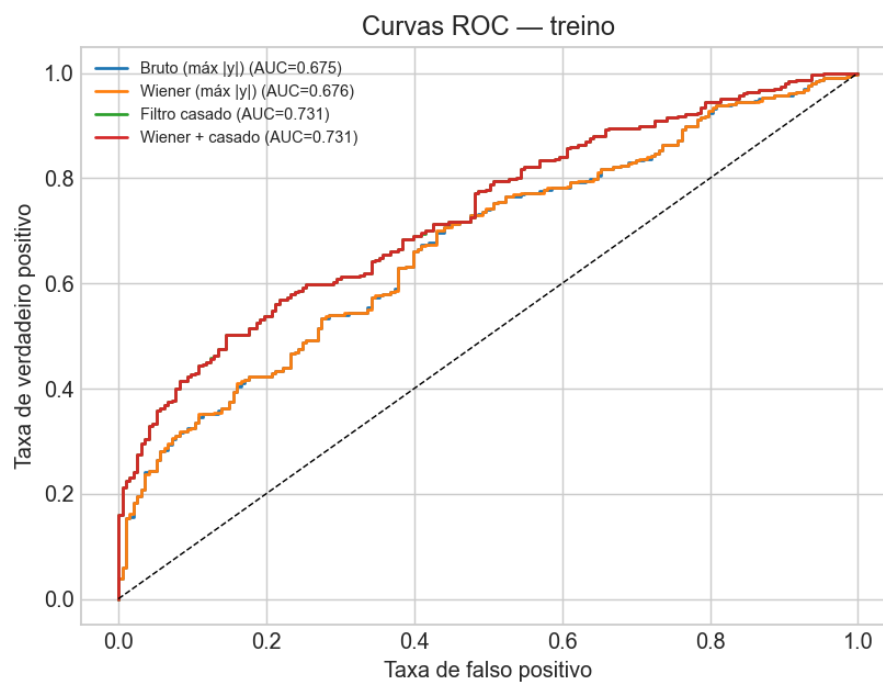


Figura 8: Curvas ROC no conjunto de treino.

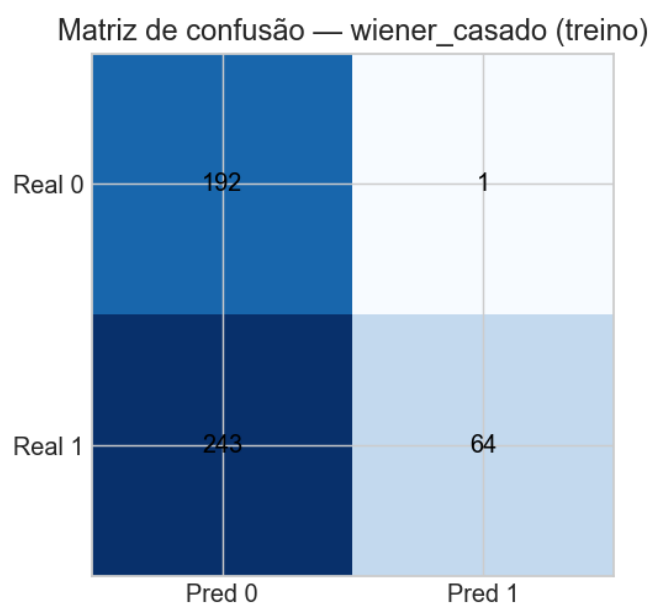


Figura 9: Matriz de confusão no treino (detector escolhido).

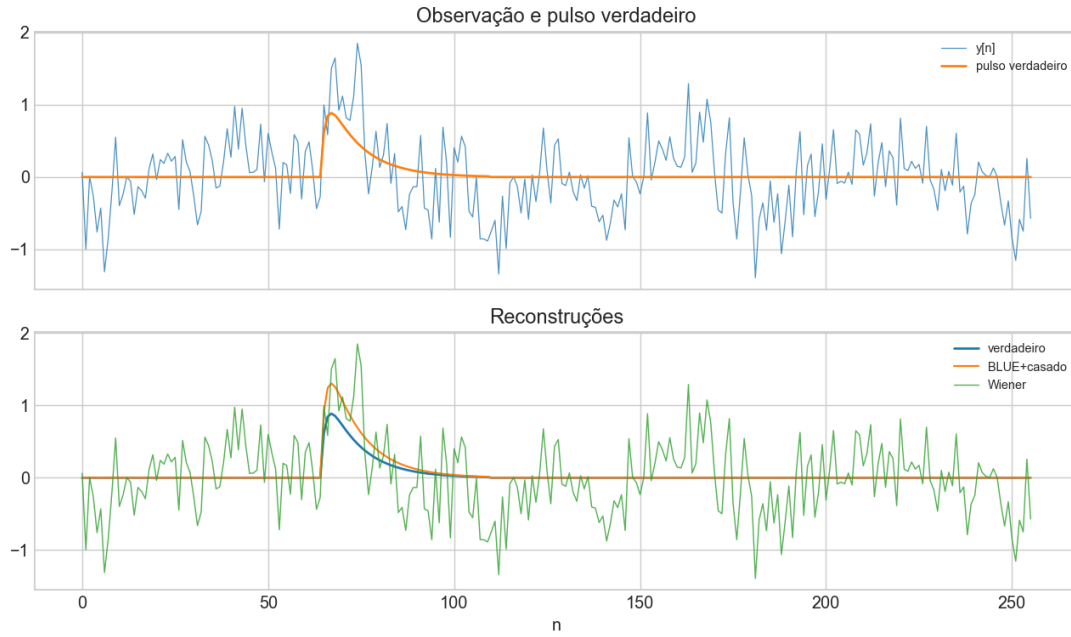


Figura 10: Exemplo de reconstrução do pulso a partir do BLUE e comparação com Wiener.

5.2 Desempenho no teste

Com limiares e filtros congelados, as métricas no teste (Tabela 3) acompanham o comportamento do treino. A AUC do casado sobe ligeiramente para 0.756, enquanto o F1 cai para 0.233 — de novo pelo limiar conservador. O RMSE da forma permanece próximo (0.129 no treino e 0.122 no teste), e o BLUE colorido mantém o melhor RMSE de amplitude entre os métodos comparados.

Tabela 3: Métricas no conjunto de teste.

Método	AUC	F1	RMSE forma	RMSE A	med $ \Delta n_0 $	FA emp.
Sinal bruto	0.661	0.154	0.494	0.982	3.00	0.033
Wiener	0.661	0.154	0.493	0.982	3.00	0.033
Filtro casado	0.756	0.233	0.122	0.982	3.00	0.008
Wiener + casado	0.756	0.233	0.122	0.982	3.00	0.008
BLUE (branco)	0.756	0.233	0.122	0.982	3.00	0.008
BLUE (colorido)	0.756	0.233	0.112	0.843	3.00	0.008

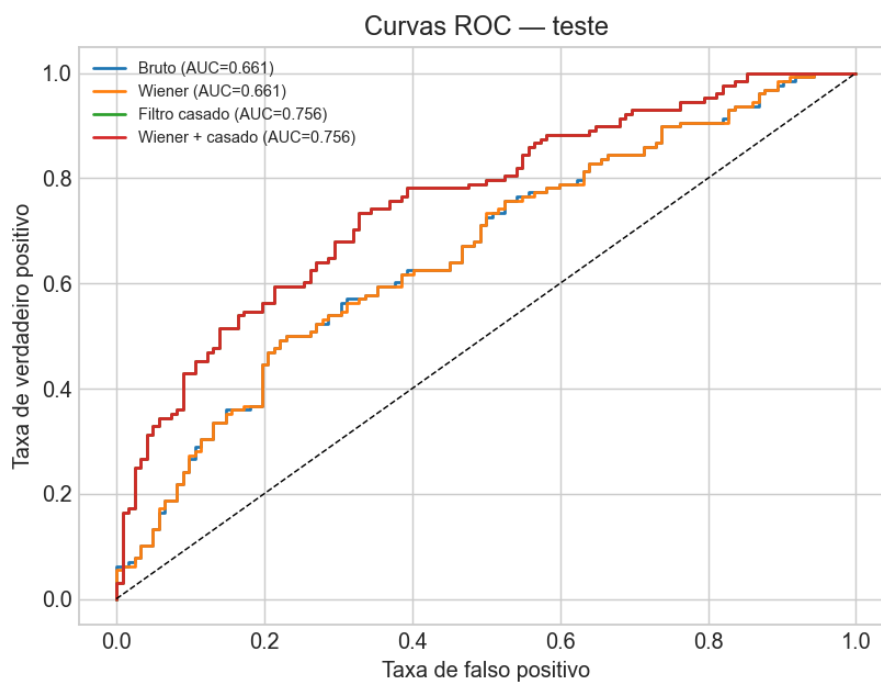


Figura 11: Curvas ROC no conjunto de teste.

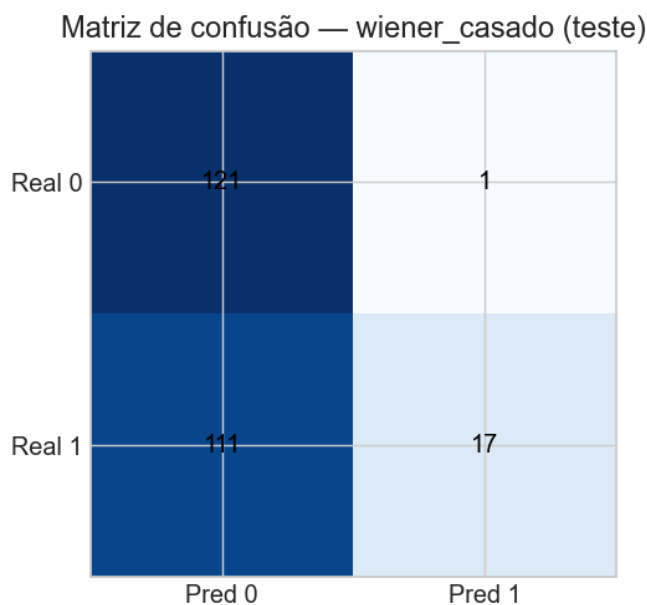


Figura 12: Matriz de confusão no teste (mesmo limiar do treino).

5.3 Comparação dos métodos

Com base apenas no treino, e confirmado no teste:

- **Reconstrução da forma:** melhor com BLUE (colorido), isto é, estimando $\hat{A}$ e reposicionando o template; o sinal bruto e a saída de Wiener isolada ficam bem atrás em RMSE.

- **Detecção:** o filtro casado (e Wiener + casado, com desempenho praticamente idêntico) supera o uso do máximo de $|y|$. A pré-filtragem de Wiener não melhorou de forma relevante a AUC neste conjunto.
- **Amplitude:** BLUE (colorido) reduz o RMSE em relação ao BLUE branco e ao baseline do máximo da observação, o que é coerente com o caráter colorido do ruído.

6 Conclusão

O ruído das janelas analisadas não pode ser tratado como branco: autocorrelação e PSD indicam correlação temporal relevante. O template do pulso concentra energia em baixas frequências, região em que o ruído também é significativo.

Nessas condições, o filtro casado foi o elemento central para detecção e localização do instante n_0 (mediana do erro da ordem de 4.00 amostras). O limiar escolhido para FA aproximada de 1% controla bem os falsos positivos, ao custo de muitos falsos negativos e F1 moderado. O filtro de Wiener, na formulação adotada, pouco alterou a reconstrução e a detecção em relação ao sinal bruto ou ao casado puro.

A estimação de amplitude beneficia-se do BLUE que incorpora a covariância do ruído. A reconstrução $\hat{A}s[n - \hat{n}_0]$ é claramente superior ao uso direto de $y[n]$ ou da saída de Wiener como estimativa da forma do pulso.

Em síntese: para detectar, o filtro casado; para estimar amplitude e reconstruir a forma, o BLUE colorido alinhado pelo casado. Os resultados no teste acompanham os do treino, sem retreino de limiar.

Entrega

São entregues dois arquivos: este relatório em PDF e o caderno Jupyter com a análise completa. O PDF reúne a teoria dos filtros, os gráficos, as estimativas e a interpretação dos resultados. O caderno contém o código utilizado para carregar os dados, projetar os filtros, ajustar o limiar no treino e avaliar o desempenho no teste.